글로벌 탄소배출권 퀀트 투자 및 인공지능 기반 가격 예측 플랫폼 구축에 관한 종합 연구 보고서

1. 서론: 탄소배출권 시장의 금융화와 퀀트 투자의 필요성

전 세계적인 기후 변화 대응 기조와 파리기후변화협약의 이행에 따라 탄소배출권(Carbon Emission Permit)은 단순한 규제 이행 수단을 넘어 독립적이고 고도화된 대체 투자 자산으로 진화하고 있다. 각국 정부는 배출권거래제(ETS, Emissions Trading System)를 도입하여 시장 메커니즘을 통한 온실가스 감축을 도모하고 있으며, 이 과정에서 탄소배출권 가격은 거시경제 지표, 에너지 수급, 정책 규제, 그리고 시장 참여자들의 심리가 복잡하게 얽혀 결정되는 고도의 비선형적 특성을 띠게 되었다.

이러한 시장 환경에서 기관 투자자와 기업, 그리고 선도적인 개인 투자자들은 탄소 가격의 변동성 위험을 헤지(Hedge)하고 새로운 수익 창출 기회를 모색하기 위해 정교한 퀀트(Quant) 투자 모델과 인공지능(AI) 기반의 가격 예측 시스템을 필요로 하고 있다. 본 연구 보고서는 사용자의 요구에 따라 '탄소배출권 특화 AI 기반 퀀트 투자 플랫폼 웹사이트'를 구축하기 위한 완전한 아키텍처와 방법론을 제시한다. 이를 위해 유럽(EU ETS), 한국(K-ETS), 중국(CN ETS) 등 주요 국가별 탄소배출권 가격 결정 변수를 분산 분해(Variance Decomposition) 기법 등을 통해 100% 수준으로 해부하고, 펀더멘털 기반의 퀀트 트레이딩 지표(Clean Dark Spread 등)를 수립하며, 딥러닝과 앙상블 기법이 결합된 최첨단 가격 예측 모델의 구조를 설계한다. 아울러 기존 선도 플랫폼들에 대한 심층 벤치마킹을 통해 본 플랫폼이 갖추어야 할 차별화된 기능과 사용자 경험(UX) 설계 원칙을 도출한다.

2. 국가별 탄소배출권 가격 결정 요인 및 변수 분해 분석

탄소배출권 시장은 각 국가가 처한 경제 구조, 에너지 믹스, 그리고 규제 당국의 정책적 목표에 따라 가격 결정 메커니즘이 판이하게 작동한다. 정확한 AI 가격 예측 모델과 퀀트 알고리즘을 구축하기 위해서는 각 시장의 가격 변동을 유발하는 모든 독립 변수들을 파악하고, 이들이 전체 변동성에서 차지하는 상대적 기여도를 정량적으로 이해해야 한다.

2.1. 유럽연합 배출권거래제 (EU ETS) 가격 결정 변수

세계에서 가장 성숙하고 거래량이 많은 유럽연합 배출권거래제(EU ETS)의 탄소 가격(EUA)은 에너지 패러다임, 거시경제 지표, 그리고 제도적 이벤트에 의해 복합적으로 결정된다. EU ETS는 제3기를 거쳐 제4기(2021-2030)로 진입하면서 건물 및 운송 부문을 포함하는 ETS2의 도입과 탄소국경조정제도(CBAM)의 시행 등 구조적 변화를 겪고 있다.

최근의 실증 연구와 분산 분해(Variance Decomposition) 분석에 따르면, EU ETS 탄소 가격의 변동성은 크게 네 가지 주요 요인으로 거의 100% 완벽하게 설명된다. 이 네 가지 요인은 감축(Abatement) 충격, 에너지(Energy) 충격, 전환 수요(Transition Demand) 충격, 그리고

공급(Supply) 충격이다.

변수 카테고리	세부 지표 및 가격 결정 기여 매커니즘	단기/장기 영향 및 방향성
에너지 가격 **(Energy Prices)**	천연가스(TTF) 및 원유(Brent) 가격. 장기적으로 천연가스와 석유 가격은 EUA 가격에 실질적이고 유의미한 양(+)의 영향을 미치며, 자가 조정(self-adjusting) 메커니즘을 주도한다. 석탄 가격의 기여도는 통계적으로 상대적으로 미미하다.	장단기 모두 유의미. 양(+)의 방향성.
전력 시장 및 발전 믹스	일일 전력 가격 및 화석연료(비재생에너지) 발전량. 전력 가격은 단기적으로 EUA 가격과 매우 강한 동조화(sync)를 보이며 일일 가격 변동의 핵심 동인으로 작용한다.	단기적 영향 큼. 전력가와 동조화.
거시경제 및 금융 지표	STOXX All Europe 100 지수 및 GSCI(원자재 지수). 유럽 주식 시장의 변동성은 단기 탄소 가격에 대해 억제(dampening) 효과를 가지는 반면, 원자재 시장은 이에 대응하는 반작용을 나타낸다. 인플레이션 또한 전력 및 연료 소매가를 통해 전이된다.	단기적 억제 효과 (주식 지수).
규제 및 정책 이벤트	선형감축계수(LRF) 조정,	장기적 구조적 상승 압력.

	CBAM, 규제 발표 더미 변수. 단기적으로 규제 이벤트 발표는 음(-)의 방향성을 보이나 그 계수의 크기는 작다. 그러나 장기적인 공급 캡(Cap) 축소는 구조적 상승을 견인한다.	

특히 장기 균형 관계를 추정한 능선 회귀(Ridge Regression) 분석에 따르면, 유럽 시장은 2018년 4월 이전에는 시장 가격이 균형 가격을 밑돌았으나, 이후에는 균형을 초과하는 프리미엄이 발생하며 코로나19 대유행 등 외부 충격에 극도로 민감하게 반응하는 양상을 보였다. 플랫폼의 유럽 탄소 가격 예측 모델은 전력 가격과 천연가스 선도 가격을 최우선 가중치 변수로 설정해야 한다.

2.2. 한국 배출권거래제 (K-ETS) 가격 결정 변수

한국 배출권거래제(K-ETS)는 규제 순응형 시장으로, 시장 참여자인 기업들의 학습 효과(Learning-by-doing)와 정부의 할당 정책에 따라 변동성이 극대화되는 특징을 가진다. 시장 초기(제1차 계획기간)에는 거시경제 변수의 영향력이 미미했으나, 제2차 계획기간 이후 시장이 성숙하면서 금리, 환율, 주가 등의 외부 경제 상황 변수가 통계적 유의성을 확보하기 시작했다.

K-ETS의 특이점은 외부사업 감축실적(KOC) 및 상쇄배출권(KCU)의 가격과 거래량이 핵심적인 내부 결정 변수로 작동한다는 점과, 명세서 제출 기한(매년 2월~3월)과 같은 제도적 이행 일정이 뚜렷한 계절성(Seasonality)을 만들어낸다는 것이다. K-ETS 인증배출권(CER) 가격의 예측 오차 분산에 대한 요인 분해 결과는 다음과 같은 정량적 기여도를 보여준다.

변수 설명 **(K-ETS CER** 기준**)**	단기 분산 기여도 **(t=3)**	장기 분산 기여도 **(t=10)**	매커니즘 설명
자체 과거 가격 **(**자기회귀**)**	86.10%	56.00%	시장 초기의 낮은 유동성과 정부의 이월(Banking) 제한 조치로 인해 자체 과거 가격의 관성이 매우 강하게 나타남.

WTI 원유 가격 **(**에너지 충격**)**	12.30%	43.70%	장기적으로 유가가 상승하면 발전 단가가 저렴한 석탄 발전의 비중이 높아져 온실가스 배출량이 증가하고, 이는 배출권 수요 증가와 가격 상승으로 직결됨.
최대 전력 수요 **(**경제 활동**)**	1.50%	0.34%	유가 상승으로 인한 석유 제품 수요 감소가 전력 수요 증가로 이어지는 간접 경로를 통해 일부 기여함.

다가오는 제4차 계획기간(2026-2030)을 앞두고 한국 시장의 가격 결정 변수에는 중대한 구조적 변화가 예정되어 있다. 총 25억 3,730만 톤으로 설정된 배출 허용 총량 캡과 함께, 발전 부문의 유상할당 비율이 최대 50%까지 점진적으로 확대되며, 시장안정화조치(K-MSR)가 본격적으로 도입된다. 따라서 플랫폼의 K-ETS 퀀트 모델은 정부의 할당량 비율, WTI 원유 선물 가격, 그리고 이월(Banking) 제한 완화에 따른 잉여 배출권 추정치를 1순위 피처(Feature)로 통합해야 한다.

2.3. 중국 국가 탄소시장 **(CN ETS)** 가격 결정 변수

중국 탄소 시장은 현재 전력 산업에 국한되어 운영되고 있으며, 중국의 극심한 석탄 의존적 에너지 구조가 배출권 가격 메커니즘을 특수하게 형성하고 있다. 벡터 오차 수정 모형(VECM) 및 분산 분해를 통해 도출된 중국 국가 탄소 가격 변동의 안정화 단계(18기 기준) 기여도는 다음과 같다.

요인 **(**영향 방향**)**	기여도 **(%)**	메커니즘 및 상세 분석
자체 과거 가격 **(+)**	86.001%	시장 형성 초기 단계로, 외부 거시경제 요인보다 내부적 가격 형성에 강하게 의존하며 시스템의 정보 전달 지연이 존재함.

탄소 할당량 거래량 **(+)**	10.715%	유동성과 거래량이 직접적인 가격 모멘텀을 형성하나 강한 지연 효과(Lag effect)를 동반함.
EL 300 지수 **(**전력산업**) (+)**	1.253%	전력 산업의 발전 수준이 유일한 규제 대상 산업으로서 탄소 가격에 직접적인 영향을 미침.
EU 탄소 가격 **(-)**	순위 4위	글로벌 정책 경쟁의 일환으로, EU 탄소 가격과 반대로 움직이는 경향이 관찰됨 (환경 목표와 산업 보호의 균형).
석탄 가격 **(-)**	순위 5위	중국 시장의 핵심 특이점. 중국은 석탄 가격이 상승하면 기업이 비용 절감을 위해 석탄 소비를 줄이게 되고, 이로 인해 온실가스 배출이 감소하여 탄소배출권 수요 및 가격이 하락하는 역의 관계를 보임.
석유 가격 **(+)**	순위 6위	석유 가격 1% 상승 시 탄소 가격 0.465% 상승 효과.
천연가스 가격 **(+)**	순위 7위	천연가스 가격 1% 상승 시 탄소 가격 0.336% 상승 효과.

분석 결과, 중국 시장을 타겟으로 한 투자 모델은 자국 내 석탄 선물 가격과 전력 산업 지수를 선행 지표로 활용하는 모멘텀 기반 접근이 필수적이다. 특히 석탄 가격 하락 시 탄소 가격 롱(Long) 포지션을 취하는 통계적 차익거래 전략이 유효하다.

3. 탄소배출권 퀀트 투자 핵심 지표 및 트레이딩 전략

본 웹사이트의 플랫폼은 단순히 가격 추이를 보여주는 것에 그치지 않고, 기관 퀀트 투자자들이 실질적으로 활용하는 펀더멘털 및 기술적 지표를 기반으로 한 트레이딩 시그널을 생성해야 한다. 탄소 시장은 실물 에너지 시장의 가동 순위(Merit Order) 결정과 밀접하게 연관되어 있으므로, 발전 마진을 정량화한 스프레드 지표가 가장 중요하다.

3.1. 클린 다크 스프레드(CDS) 및 클린 스파크 스프레드(CSS) 지표

유럽 등 전력 도매 시장이 발달한 지역에서 전력 생산자들은 발전 연료(석탄 vs 천연가스)를 선택할 때 배출권 가격을 비용으로 산정하여 수익성을 계산한다. 이를 수치화한 것이 클린 다크 스프레드(Clean Dark Spread, CDS)와 클린 스파크 스프레드(Clean Spark Spread, CSS)이다.

1. 클린 다크 스프레드 **(CDS):** 석탄 화력 발전의 한계 수익성을 의미한다.

$$CDS = P_{elec} - \left(\frac{P_{coal}}{\eta_{coal}}\right) - (E_{coal} \times P_{carbon})$$

2. 클린 스파크 스프레드 **(CSS):** 천연가스 화력 발전의 한계 수익성을 의미한다.

$$CSS = P_{elec} - \left(\frac{P_{gas}}{\eta_{gas}}\right) - (E_{gas} \times P_{carbon})$$

여기서 P_{elec}는 1MWh당 도매 전력 가격, P_{coal}과 P_{gas}는 각 연료의 비용, η는 해당 발전소의 열 효율(Thermal Efficiency, 보통 석탄은 36% 내외), E는 1MWh당 배출되는 이산화탄소 톤수를 나타내는 배출 계수(Emissions Factor)를 의미하며, P_{carbon}은 탄소배출권의 시장 가격이다.

플랫폼 내 퀀트 시그널 생성 로직**:**

플랫폼은 EEX(유럽에너지거래소) 등에서 실시간 데이터를 수집하여 두 스프레드를 지속적으로 계산한다. 만약 탄소배출권 가격이 상승하여 CDS가 영(0) 이하(예: €-5/MWh)로 떨어져 석탄 발전이 적자로 돌아서고, 반면 CSS가 플러스(예: €10/MWh)를 유지한다면, 시장은 석탄 가동을 중단하고 가스로 전환하는 연료 전환(Fuel Switching) 국면에 진입하게 된다. 퀀트 모델은 이 순간을 감지하여 배출권 수요의 구조적 둔화 시그널(Short) 혹은 가스 관련 자산의 상승 시그널(Long)을 사용자에게 자동 발송한다. 이는 에너지 유틸리티 기업의 실질적 운영 결정 논리를 알고리즘화한 것이다.

3.2. 리드-래그(Lead-Lag) 기반 통계적 차익거래 (Statistical Arbitrage)

통계적 차익거래(StatArb)는 밀접하게 연관된 자산 간의 일시적인 가격 불균형을 수리적으로 포착하여 수익을 내는 전략이다. 탄소배출권 시장에서는 유가, 전력 가격, 또는 거시경제 지표를 '선행 지표(Lead)'로 설정하고 탄소 가격을 '후행 지표(Target)'로 설정하는 페어 트레이딩(Pairs Trading) 모델이 유효하다.

플랫폼은 다중 회귀나 공분산 분석을 통해 타겟 자산(탄소배출권)의 적정 가격 궤적을 실시간 영(Projection)한다. 실제 탄소 가격이 투영된 가격을 크게 이탈할 경우(예: 롤링 신뢰 구간을 벗어나는 잔차 발생), 평균 회귀(Mean Reversion) 메커니즘이 작동할 것을 기대하여 과매도 시 매수(Buy), 과매수 시 공매도(Sell) 시그널을 생성한다. 이러한 퀀트 전략은 노이즈가 많은 시장에서 볼라틸리티 필터(Volatility Filter) 역할을 하여 허위 신호를 걸러내는 데 탁월하다.

3.3. 자산 배분 및 포트폴리오 최적화 (Portfolio Optimization)

현대의 기관 투자자들은 단순한 수익률 극대화를 넘어 탄소 노출(Carbon Exposure)을 통제하기 위해 탄소배출권을 포트폴리오에 편입한다. 탄소배출권은 청정에너지 주식 및 전통적인 자산군과 상관관계가 낮아 훌륭한 위험 분산(Diversifier) 역할을 수행한다.

플랫폼은 Markowitz의 평균-분산 최적화(MVO) 모델과 위험 평가(Risk Parity) 모델을 탑재하여 투자자에게 제공한다. 조건부 가치 위험(CVaR) 지표를 도입하여 예측 불가능한 기후 정책 리스크를 헤지하고, 최적화 과정을 통해 투자 스타일의 변형(Style Drift) 없이 포트폴리오의 탄소 집약도를 30~40% 감축할 수 있는 최적의 배출권 편입 비중을 수학적으로 산출하여 시각화한다.

4. 인공지능 기반 탄소배출권 가격 예측 모델 설계 및 구현

탄소 시장 데이터는 본질적으로 고도의 비선형성(Non-linear), 극단적인 변동성, 그리고 다양한 외부 요인에 의한 노이즈를 포함하고 있어 전통적인 선형 회귀나 ARIMA 모형만으로는 예측 정확도에 한계가 뚜렷하다. 따라서 본 플랫폼의 코어 예측 엔진은 신호 분해(Decomposition) 기법과 다중 딥러닝/머신러닝 알고리즘을 융합한 하이브리드 아키텍처로 설계된다.

4.1. 1단계: 다중 주파수 신호 분해 (Feature Extraction & Decomposition)

예측 파이프라인의 첫 번째 단계는 원시 탄소 가격 시계열에서 노이즈를 제거하고 유의미한 패턴을 분리해내는 것이다. 이를 위해 **CEEMDAN(**적응형 노이즈를 동반한 완전 앙상블 경험적 모드 분해**)** 또는 **VMD(**변분 모드 분해**)** 알고리즘을 적용한다.

CEEMDAN 알고리즘은 극도로 불규칙한 초기 탄소 가격 시퀀스에 인위적인 백색 가우시안 노이즈(WGN) 계열을 적응형으로 추가하여 신호를 교란한 뒤 평균을 내는 과정을 반복한다. 이 수학적 과정을 거치면 원본 데이터는 고주파의 단기 노이즈, 중주파의 경기 순환 사이클, 저주파의 장기 거시 추세 등을 나타내는 다수의 내재 모드 함수(IMF, Intrinsic Mode Functions)와 1개의 잔차(Residual)로 분해되어 예측 알고리즘이 학습하기에 최적화된 저변동성 시퀀스로 변환된다.

4.2. 2단계: 하이브리드 인공지능 예측 코어 (Prediction Core)

분해된 각 IMF 시퀀스는 고유한 복잡도를 가지므로, 단일 모델이 아닌 각기 다른 머신러닝/딥러닝 알고리즘에 병렬로 할당되어 예측을 수행한다.

1. 복잡도가 높은 고주파 시퀀스 **(**단기 변동성**):** 긴 시계열의 양방향 의존성을 캡처하는 **BiGRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit)** 또는 **LSTM (Long Short-Term Memory)** 딥러닝 모델을 배치한다. 여기에 자기주의(Self-Attention) 메커니즘을 결합하여, 유가 급등이나

갑작스러운 정책 발표와 같은 비정상적 요인이 발생할 때 해당 피처(Feature)에 가중치를 동적으로 높여 예측의 민첩성을 확보한다.

2. 중간 복잡도의 주기적 시퀀스**:** 입자 군집 최적화(PSO) 기법으로 하이퍼파라미터가 튜닝된 랜덤 포레스트**(PSORF)** 또는 **커널 극한 학습 기계(KELM)**를 사용하여 규칙적인 시장의 패턴을 학습한다.
3. 복잡도가 낮은 저주파 추세 및 잔차**:** 구조적이고 점진적인 변화 추세는 윈도우 기반 **XGBoost(W-b)** 모델에 할당한다. 일 단위 탄소 시장과 같이 샘플 크기가 상대적으로 작을 때, 딥러닝 모델은 과적합 우려 및 연산 비효율성이 존재하나 XGBoost는 강력한 앙상블 트리 구조를 통해 잔차의 미세한 변화를 높은 정확도와 빠른 연산 속도로 예측해낸다.

4.3. 3단계**:** 비선형 통합 및 오차 보정 **(Non-linear Integration & Error Correction)**

병렬로 예측된 각 시퀀스의 결괏값들을 단순히 합산하는 대신, 다중선형회귀와 랜덤 포레스트를 결합한 **MLRRF(Multiple Linear Regression based on Random Forest)** 혹은 **TKMixer (Time-Series Mixer)** 모듈을 통해 계층적 비선형 변환을 수행하여 최종 가격을 합성한다. 마지막으로, 합성된 예측값과 실제 값 간의 잔차 오류에 대해 **ARIMA** 모형을 가동하여 시스템적인 오프셋을 통계적으로 보정(Error Correction)함으로써 예측의 완성도를 극대화한다. 이러한 파이프라인은 기존 단일 예측 모델 대비 예측 오차를 최대 89% 이상 감소시키는 것으로 실증되었다.

5. 기존 선도 탄소배출권 플랫폼 벤치마킹 및 시사점

자체 웹사이트를 구축하기 앞서, 시장을 선도하고 있는 규제 및 자발적 탄소 시장 관련 데이터 플랫폼과 거래소들을 심층 분석하여 그들의 기능적 우위와 한계를 파악하고 본 플랫폼의 지향점을 확립해야 한다.

벤치마킹 대상 플랫폼	주요 타겟 고객 및 특장점 **(Best For)**	핵심 제공 기능 및 지원 스탠다드	시사점 및 본 플랫폼 도입 전략
Calyx Global / Sylvera	고품질 탄소 크레딧 발굴을 원하는 기업 및 프로젝트 투자자	200개 이상의 데이터 포인트를 바탕으로 한 엄격한 등급 평가, 위성 이미지 기반 지구 관측 데이터, 가격 투명성 벤치마킹 도구 제공	단순히 가격 정보만을 나열하는 것을 넘어, 각 국가별/프로젝트별 탄소배출권의 펀더멘털 리스크를 평가하는 독립적 분석 데이터 대시보드의 필수성을 시사. 본 플랫폼은 AI 예측을 등급 정보에

			추가하여 차별화.
AirCarbon Exchange / Xpansiv	대규모 포트폴리오를 운영하며 규제/자발적 시장 접근이 필요한 기관 투자자	실시간 오더북(Order book), 복수 관할 구역 포트폴리오 원장 관리, 스마트 컨트랙트 기반의 즉각적 청산(Settlement) 기능 지원 (CORSIA, EU ETS 연동)	투자자가 즉각적으로 거래를 체결할 수 있는 매매 인프라 구조를 벤치마킹. 본 플랫폼은 이를 **API** 기반 자동매매 시스템과 연동하여 퀀트 투자자가 직접 알고리즘을 연결할 수 있게 구성.
AlliedOffsets / Regreener	포트폴리오의 실시간 가치 산정(Mark-to-market)이 필요한 자산운용사	각 레지스트리에 흩어진 크레딧의 가치, 정치적 리스크, Article 6 규정 준수 여부를 단일 플랫폼에서 실시간 모니터링	탄소 자산 포트폴리오 최적화(Portfolio Optimizer) 모듈 구축 시 참고. 보유 배출권의 향후 가치를 AI 예측 모델을 통해 모의 투사(Projection)하는 기능을 추가함.

현존하는 다수의 플랫폼은 '데이터 제공' 또는 '단순 거래 매칭'에 치중되어 있다. 본 플랫폼의 핵심 차별화 요소는 기존 플랫폼의 강점인 데이터 투명성에 더하여 **'AI 기반의 미래 가격 예측력'과 '사용자 주도형 퀀트 백테스팅 환경'**을 융합하는 데 있다.

6. 퀀트 트레이딩 백테스팅 환경 구축 로직 (Python Engine)

웹사이트 내에서 사용자가 직접 본인의 퀀트 전략을 평가하고 최적화할 수 있도록 강력한 백테스팅(Backtesting) 환경을 내장해야 한다. 백테스팅은 시계열 데이터를 바탕으로 과거 특정 전략이 어떠한 성과를 거두었는지 정량적으로 시뮬레이션하는 과정으로, 전략을 실제 배포하기 전 결함을 찾아내는 핵심 단계이다.

6.1. 백테스팅 엔진 아키텍처

플랫폼의 백엔드에는 Python 생태계의 고성능 오픈소스 백테스팅 프레임워크(예: Backtrader, Backtesting.py, QSTrader, Swordfish 등)를 클라우드 컨테이너 기반으로 이식한다. 사용자

요청이 발생하면 독립된 환경에서 다음의 4단계 코어 모듈이 실행된다.

1. 데이터 주입 **(Data Ingestion):** 플랫폼의 데이터베이스(PostgreSQL)에서 일봉 혹은 분봉 단위의 탄소배출권 OHLCV(Open, High, Low, Close, Volume) 데이터와 거시경제 피처 데이터를 벡터화하여 엔진으로 로드한다.
2. 전략 로직 **(Strategy Logic):** 사용자가 웹 인터페이스 상의 노코드(No-code) 폼을 통해 입력하거나 Python 스크립트로 작성한 진입/청산 조건(예: 50일 이평선이 200일 이평선을 상향 돌파하는 골든 크로스 발생, 클린 다크 스프레드가 음수 전환 시 등)을 해석하여 시그널 객체를 생성한다.
3. 체결 시뮬레이터 **(Execution Simulation):** 매수/매도 시그널을 바탕으로 가상의 브로커리지 계좌에서 거래를 체결한다. 이 과정에서 시장의 미시 구조적 한계인 매수-매도 호가 스프레드(Bid-Ask Spread), 거래 수수료, 그리고 체결 지연에 따른 슬리피지(Slippage)를 현실적으로 반영하여 시뮬레이션의 신뢰도를 확보한다.
4. 성과 평가 및 티어시트 **(Performance & Tearsheet):** 백테스트가 종료되면 결과를 종합 분석한다.

6.2. 핵심 퀀트 성과 지표 (Metrics)

웹사이트의 프론트엔드로 반환되는 백테스트 분석 결과표(Tearsheet)에는 기관 투자자 수준의 엄격한 성과 지표가 포함되어야 한다.

- 수익성 지표**:** 누적 수익률(Cumulative Return), 연평균 수익률(CAGR).
- 리스크 지표**:** 최대 낙폭(Max Drawdown), 일일 변동성(Standard Deviation).
- 위험 조정 성과**:** 샤프 지수(Sharpe Ratio), 벤치마크 대비 초과 수익(Alpha) 및 민감도(Beta).
- 사용자는 이러한 시각화된 성과 차트를 바탕으로 평균 회귀(Mean Reversion) 전략 등의 유효성을 검증하고, 파라미터 최적화기(Built-in Optimizer)를 통해 최대의 샤프 지수를 산출하는 최적의 임계값을 찾아낼 수 있다.

7. 타겟 웹사이트 시스템 아키텍처 및 기능 명세서

지금까지 도출한 국가별 가격 결정 변수 데이터, 클린 스프레드 등 퀀트 지표, 하이브리드 AI 예측 모델, 그리고 백테스팅 엔진을 하나의 통합된 핀테크 웹사이트 플랫폼으로 구현하기 위한 전체 아키텍처와 기능 명세는 다음과 같다.

7.1. 핵심 서비스 모듈 구성

1. 탄소 마켓 인텔리전스 센터 **(Market Intelligence Center):**
   - EU ETS, K-ETS, CN ETS의 실시간 가격 동향과 1장에서 분석한 핵심 변수(석탄/가스 가격, 전력 가격, 이월 제한 완화 더미 변수 등)들의 추이를 대시보드로 제공한다.
   - 전력 시장의 펀더멘털을 대변하는 클린 다크 스프레드(CDS)와 클린 스파크 스프레드(CSS)의 실시간 교차 차트를 제공하여 발전사들의 연료 전환 임계점을 모니터링한다.
2. **AI** 가격 예측 스튜디오 **(AI Forecasting Studio):**
   - CEEMDAN-LSTM-XGBoost 하이브리드 모델이 산출한 국가별 탄소배출권의 단기(1주일~1개월) 및 중장기(6개월 이상) 예측 궤적을 렌더링한다.

    - 예측 결과는 단일 점 추정(Point Estimate) 방식이 아닌, 모델의 불확실성을 시각화한 **신뢰 구간 밴드(Confidence Bands)**와 확률 범위 형태로 표출하여 사용자가 리스크를 인지할 수 있도록 하는 AI UX 디자인 원칙을 적용한다.
3. 퀀트 백테스팅 및 포트폴리오 랩 **(Quant Backtesting & Portfolio Lab):**
    - 사용자가 클릭 몇 번으로 기술적 지표와 펀더멘털 시그널을 혼합하여 트레이딩 룰을 설정할 수 있는 인터페이스를 제공하며, 백엔드 Python 엔진이 구동되어 인터랙티브 차트 형태의 성과 리포트(Tearsheet)를 반환한다.
    - 전통 자산 포트폴리오를 업로드하면 탄소배출권을 편입했을 때의 변동성 완화 효과를 검증하는 Markowitz 최적화 모듈을 지원한다.
4. 스마트 **API** 및 **Web3** 연동 허브 **(Smart API & Web3 Hub):**
    - 기관 투자자들이 자신들의 트레이딩 데스크로 퀀트 시그널과 AI 예측 데이터를 직접 끌어갈 수 있도록 REST/WebSocket 기반의 데이터 API를 제공한다.
    - 자발적 탄소 시장(VCM) 거래의 투명성을 위해 이더리움 메인넷 또는 Polygon(Matic)과 통신하는 Web3 모듈을 탑재, 블록체인 상에 기록된 스마트 컨트랙트를 통해 탄소 크레딧의 소유권 증명과 폐기(Retirement) 과정을 검증한다.

7.2. 소프트웨어 개발 기술 스택 **(Technology Stack)**

안정적이고 확장 가능한 핀테크 플랫폼 구축을 위해 최신 프론트엔드 및 백엔드 프레임워크를 조합한 마이크로서비스 아키텍처(MSA)를 지향한다.

아키텍처 계층	권장 기술 스택	시스템 내 역할 및 근거
프론트엔드 **(Frontend)**	React.js / Next.js, TypeScript	직관적이고 반응성이 뛰어난 컴포넌트 기반 UI 구성 및 상태 관리. 다크 모드 등 그린 코딩(Green Coding) 적용.
데이터 시각화 **(Visualization)**	TradingView Widgets, D3.js	실시간 오더북, AI 예측 신뢰 구간 밴드, 백테스트 수익률 차트 등 복잡한 금융 데이터의 고해상도 시각화.
백엔드 프레임워크 **(Backend)**	Node.js (Express), NestJS	사용자의 API 요청 처리, 프론트엔드와 AI/퀀트 연산 엔진(Python) 사이의 고속 트랜잭션 라우팅.

AI 및 퀀트 연산 엔진	Python (FastAPI), PyTorch, XGBoost	CEEMDAN 신호 분해, 딥러닝 앙상블 모델 추론, VectorBT 기반 대용량 병렬 백테스팅 시뮬레이션 전담.
데이터베이스 **(Database)**	PostgreSQL (시계열), MongoDB	방대한 양의 틱(Tick) 데이터 및 백테스트 로그 저장, 비정형 메타데이터(프로젝트 속성 등) 유연 관리.

또한 플랫폼 설계 과정에서 AI의 과도한 GPU 연산으로 인한 탄소 발자국 증가를 방지하기 위해, 단순 연산은 경량화된 알고리즘으로 대체하고 모듈형 컴포넌트를 채택하는 '친환경 AI 설계 원칙(Green AI UX Design)'을 엄격히 준수하여 시스템을 구축해야 한다.

8. Codex AI 에이전트 기반 개발을 위한 프롬프트 및 하네스 엔지니어링

2026년 현재 AI 에이전트를 활용한 소프트웨어 개발 패러다임은 단순한 프롬프트 작성(Prompt Engineering)을 넘어, 에이전트가 자율적이고 안정적으로 동작할 수 있는 환경을 구축하는 **하네스 엔지니어링(Harness Engineering)**으로 진화하였다. 본 플랫폼은 고도의 신뢰성이 요구되는 금융 퀀트 시스템이므로, Codex 에이전트가 코드를 안전하게 작성하고 검증할 수 있는 엄격한 하네스와 프롬프트 체계가 필요하다.

8.1. AI 하네스 엔지니어링 (Harness Engineering) 설계 원칙

하네스(Harness)란 AI 에이전트를 감싸는 스캐폴딩(Scaffolding), 제약 조건, 그리고 피드백 루프가 통합된 전체 런타임 환경을 의미한다. 퀀트 트레이딩 및 AI 예측 플랫폼을 Codex로 자동 개발하기 위해 다음의 4계층 하네스 아키텍처를 도입한다.

1. 다중 에이전트 협력 및 컨텍스트 격리 **(Multi-Agent Harness):**
   - 단일 에이전트가 전체 코드를 작성하면 컨텍스트 오염이 발생한다. 따라서 계획(Planning), 생성(Generation), 평가(Evaluation)를 담당하는 에이전트를 분리하는 3-에이전트 아키텍처(3-Agent Harness)를 도입한다.
   - Codex의 서브에이전트(Subagent) 기능을 활용하여, 데이터 파이프라인 구축, AI 예측 모델 작성, 프론트엔드 UI/UX 등 각 도메인별로 특화된 에이전트(.toml 기반)를 병렬로 스폰(Spawn)하여 작업을 위임한다.
2. 안전성 검증 및 피드백 루프 **(Feedback Loops):**
   - 생성된 코드를 검증하는 폐쇄 루프(Closed-loop)를 구축한다. AI가 작성한 퀀트 전략 백테스팅 코드에 미래 참조 편향(Look-ahead bias)이 없는지 검증하는 단위 테스트(Unit Test)와 워크포워드(Walk-forward) 최적화 코드가 CI/CD 파이프라인에서

자동으로 실행되어야 한다.
    - 테스트 실패 시 에러 로그와 함께 Codex 에이전트에게 피드백이 전달되어 스스로 코드를 수정하도록 유도한다.
3. 지시어 및 제약 조건의 전역화 **(AGENTS.md):**
    - 프로젝트 루트 디렉토리에 AGENTS.md 파일을 배치하여 린터(Linter) 규칙, 패키지 매니저(pnpm 등), 아키텍처 원칙 등 전역적인 행동 지침(Working agreements)을 Codex가 상시 참조하도록 환경을 설정한다.

8.2. Codex 기반 퀀트 플랫폼 프롬프트 엔지니어링 가이드

프롬프트 엔지니어링은 하네스 내에서 에이전트에게 명확한 목표와 역할을 부여하는 과정이다. 퀀트 코어 모듈을 개발할 때 Codex에 주입해야 할 Codex-Max 기반의 시스템 프롬프트 템플릿은 다음과 같다.

- 전문가 역할 **(Expert Role):** "당신은 10년 이상의 경력을 가진 시니어 파이썬 퀀트 개발자이자 AI 아키텍트입니다. 백테스팅 엔진, 시계열 데이터 파이프라인, 그리고 머신러닝 예측 모델(XGBoost, LSTM 등)을 결합한 프로덕션 수준의 시스템을 구축해야 합니다."
- 기술적 요구사항 및 제약 **(Technical Requirements & Constraints):**
    - "모든 파이썬 코드는 Google Python Style Guide를 엄격히 준수할 것."
    - "데이터 수집, 특성 공학(Feature Engineering), 모델 추론, 성과 평가(Tearsheet) 계층을 모듈화하여 명확히 분리할 것."
    - "결과물은 정확한 파일 경로와 파일명을 포함해야 하며, 모든 함수에는 매개변수와 반환값, 그리고 알고리즘 논리를 설명하는 상세한 Docstring을 포함할 것."
- 품질 가이드라인 **(Quality Guidelines):** "로깅(Logging) 모듈을 통해 INFO 및 ERROR 레벨을 구현하고, 예외 처리(Error Handling)를 통해 결측치 데이터나 API 속도 제한(Rate Limit) 발생 시 시스템이 우아하게 성능 저하(Graceful degradation)를 하도록 설계할 것."

이러한 프롬프트 템플릿과 하네스 환경을 결합함으로써, 퀀트 투자의 복잡한 도메인 로직과 AI 예측 모델을 안정적이고 자동화된 방식으로 웹사이트 플랫폼에 구현할 수 있다.

9. 오픈소스 소프트웨어(GitHub) 벤치마킹 및 활용 전략

플랫폼을 처음부터 끝까지 자체 개발하기보다는, 이미 검증된 글로벌 오픈소스 프로젝트를 포크(Fork)하거나 아키텍처를 참고하여 개발 속도와 안정성을 높이는 것이 권장된다. 다음은 본 플랫폼의 코어 모듈 구축 시 직접적으로 활용할 수 있는 핵심 깃허브(GitHub) 저장소들이다.

9.1. 탄소배출권 가격 예측 및 퀀트 백테스팅 엔진

- **wyne1/carbon-market-forecasting**: EU ETS 탄소 경매 가격을 예측하고 트레이딩 전략을 최적화하기 위해 설계된 종합 머신러닝 플랫폼이다. LSTM 및 합성곱 신경망(CNN) 모델을 사용하여 시계열 예측을 수행하며, 손절매/이익 실현 등의 리스크 관리가 포함된 백테스팅 엔진을 지원한다.[1] Streamlit을 이용한 대시보드 인터페이스와 PDF 리포트 자동 생성 기능도 갖추고 있어 본 플랫폼의 'AI 예측 스튜디오' 프론트엔드 구축에 훌륭한 레퍼런스가 된다.[1]

- **SaveChris/Inf-Imb-for-EUA23**: EU ETS 탄소 가격의 결정 요인을 정보 불균형(Information Imbalance) 분석과 가우시안 프로세스(Gaussian Processes)를 활용해 예측하는 연구 코드가 담긴 저장소로, 기초 데이터 모델링 시 참고할 수 있다.

9.2. 블록체인 기반 탄소 거래 및 Web3 인프라

- **hyperledger-labs/blockchain-carbon-accounting**: 리눅스 파운데이션(Linux Foundation)이 주도하는 오픈소스 프로젝트로, 하이퍼레저 및 이더리움 기반의 스마트 컨트랙트를 활용해 탄소 배출량을 계산하고 배출권 토큰 거래를 검증하는 엔터프라이즈급 플랫폼이다. React 기반의 UI와 공급망 배출량 관리 기능까지 포함한 모듈화된 아키텍처를 제공한다.[2]
- **devansh-srv/Carbon-Credit**: React, Flask, Solidity를 결합하여 만든 탄소배출권 거래 플랫폼 프로젝트로, 스마트 컨트랙트 기반의 탄소 토큰 구매와 로열티 분배 시스템 등 분산 원장 기술을 통한 투명성 확보 로직이 구현되어 있다.

9.3. 실시간 거래 매칭 엔진 및 시뮬레이터

- **JamesWeiChen/Carbon-Emissions-Trading-Experiment**: 파이썬(Python) 기반으로 구축된 탄소배출권 거래 실험 플랫폼이다. 실시간 웹소켓(WebSocket) 트레이딩 시스템과 지능형 호가 매칭(Order matching) 엔진 기능이 내장되어 있어, 투자자들이 실제로 호가를 넣고 체결되는 거래소 매매 기능을 직접 구현할 때 시스템 아키텍처를 참고하기 매우 적합하다.

9.4. 다중 AI 에이전트 퀀트 프레임워크 (하네스 참고용)

- **TauricResearch/TradingAgents**: 실제 퀀트 트레이딩 회사의 구조를 모방하여, 펀더멘털 애널리스트, 센티먼트 애널리스트, 기술적 애널리스트, 리스크 관리자, 트레이더 등 다양한 역할을 수행하는 여러 LLM 에이전트들이 상호 작용하며 자산을 거래하는 다중 에이전트 프레임워크이다.
- **microsoft/Qlib**: 마이크로소프트의 마이크로서비스 기반 AI 퀀트 투자 플랫폼으로, 다양한 딥러닝 모델 지원과 더불어 AI 에이전트를 통해 퀀트 리서치 프로세스를 자동화하는 기능(RD-Agent)을 포함하고 있어 앞서 설계한 하네스 엔지니어링 환경 구축에 이상적인 뼈대를 제공한다.

10. 결론

탄소배출권 특화 AI 기반 투자 플랫폼 구축은 각기 다른 국가별 시장 메커니즘에 대한 깊은 이해에서 출발해야 한다. 가스와 전력 가격에 밀접하게 연동되는 거대한 유럽(EU ETS) 시장, 규제 이행 주기 및 할당 정책에 민감하게 반응하는 한국(K-ETS) 시장, 그리고 석탄 가격 탄력성에 역행하는 중국(CN ETS) 시장의 특수성을 분산 분해 기법으로 100% 해부하여 데이터 파이프라인의 기반을 닦았다.

이러한 데이터를 바탕으로 전통적인 통계적 차익거래 전략을 넘어 실물 에너지 발전 마진을 정량화한 클린 다크/스파크 스프레드를 퀀트 시그널로 활용하는 체계를 수립하였다. 더 나아가

극도의 비선형적 시장 노이즈를 극복하기 위해 다중 신호 분해(CEEMDAN/VMD) 기법과 LSTM, XGBoost를 병렬로 융합하고 비선형 통합 레이어(TKMixer 등)로 오차를 보정한 최첨단 하이브리드 AI 가격 예측 아키텍처를 설계하였다.

마지막으로, 투자자들이 이러한 혁신적인 AI 예측 결과와 펀더멘털 시그널을 결합하여 자신만의 트레이딩 전략을 직접 시뮬레이션할 수 있는 강력한 파이썬 기반 백테스팅 엔진과 오픈소스 깃허브 자산(AI 에이전트 하네스, Web3 스마트 컨트랙트)을 고도화된 웹 인터페이스(React/D3.js)에 이식함으로써, 현존하는 단순 데이터 조회 플랫폼들을 뛰어넘는 독보적인 글로벌 표준 탄소 핀테크 플랫폼이 완성될 것이다.

참고 자료

1. This project focuses on Carbon Market Forecasting using advanced machine learning techniques. It employs various models, including LSTM and Convolutional Neural Networks, to predict future carbon auction prices. The project involves extensive feature engineering to capture market dynamics, temporal patterns, and interactions between variables. · GitHub, 4월 8, 2026에 액세스, https://github.com/wyne1/carbon-market-forecasting
2. blockchain-carbon-accounting/readme-ai.md at main - GitHub, 4월 8, 2026에 액세스, https://github.com/hyperledger-labs/blockchain-carbon-accounting/blob/main/readme-ai.md